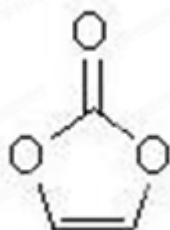


2015 年普通高等学校招生全国统一考试 (安徽卷)

理科综合能力测试化学试题

7. 碳酸亚乙烯是锂离子电池低温电解液的重要添加剂, 其结构如下图。下列有关该物质的说法正确的是 ()

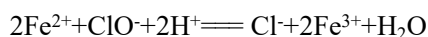


- A. 分子式为 $C_3H_2O_3$
- B. 分子中含 6 个 σ 键
- C. 分子中只有极性键
- D. 8.6g 该物质完全燃烧得到 $6.72LCO_2$
8. 下列有关实验的选项正确的是 ()

A. 配制 0.10mol/L NaOH 溶液	B. 除去 CO 中的 CO_2	C. 苯萃取碘水中的 I_2 分出水层后的操作	D. 记录滴定终点读数为 12.20mL

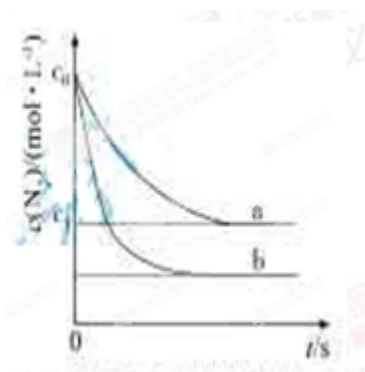
9. 下列有关说法正确的是 ()
- A. 在酒精灯加热条件下, Na_2CO_3 、 $NaHCO_3$ 固体都能发生分解
- B. $Fe(OH)_3$ 胶体无色、透明, 能发生丁达尔现象
- C. H_2 、 SO_2 、 CO_2 三种气体都可用浓硫酸干燥
- D. SiO_2 既能和氢氧化钠溶液反应也能和氢氟酸反应, 所以是两性氧化物
10. 下列有关 $NaClO$ 和 $NaCl$ 混合溶液的叙述正确的是 ()
- A. 该溶液中, H^+ 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 Br^- 可以大量共存
- B. 该溶液中, Ag^+ 、 K^+ 、 NO_3^- 、 CH_3CHO 可以大量共存

C. 向该溶液中滴入少量 FeSO_4 溶液，反应的离子方程式为：



D. 向该溶液中加入浓盐酸，每产生 1molCl_2 ，转移电子约为 6.02×10^{23} 个

11. 汽车尾气中，产生 NO 的反应为： $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$ ，一定条件下，等物质的量的 $\text{N}_2(\text{g})$ 和 $\text{O}_2(\text{g})$ 在恒容密闭容器中反应，下图曲线 a 表示该反应在温度 T 下 N_2 的浓度随时间的变化，曲线 b 表示该反应在某一起始条件改变时 N_2 的浓度随时间的变化。下列叙述正确的是（ ）



A. 温度 T 下，该反应的平衡常数 $K = \frac{4(c_0 - c_1)^2}{c_1^2}$

B. 温度 T 下，随着反应的进行，混合气体的密度减小

C. 曲线 b 对应的条件改变可能是加入了催化剂

D. 若曲线 b 对应的条件改变是温度，可判断该反应的 $\Delta H < 0$

12. 某同学将光亮的镁条放入盛有 NH_4Cl 溶液的试管中，有大量气泡产生。为探究该反应原理，该同学做了以下实验并观察到相关现象，由此得出的结论不合理的是（ ）

选项	实验及现象	结论
A	将湿润的红色石蕊试纸放在试管口，试纸变蓝	反应中有 NH_3 产生
B	收集产生的气体并点燃，火焰呈淡蓝色	反应中有 H_2 产生
C	收集气体的同时测得溶液的 pH 为 8.6	弱碱性溶液中 Mg 也可被氧化
D	将光亮的镁条放入 pH 为 8.6 的 NaHCO_3 溶液中，有气泡产生	弱碱性溶液中 OH^- 氧化了 Mg

13. 25°C 时，在 10mL 浓度均为 0.1mol/L 的 NaOH 和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 混合溶液中，滴加 0.1mol/L 的盐酸，下列有

关溶液中粒子浓度关系正确的是（ ）

A. 未加盐酸时： $c(\text{OH}^-) > c(\text{Na}^+) = c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$

B. 加入 10mL 盐酸时: $c(\text{NH}_4^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$

C. 加入盐酸至溶液 pH=7 时: $c(\text{Cl}^-) = c(\text{Na}^+)$

D. 加入 20mL 盐酸时: $c(\text{Cl}^-) = c(\text{NH}_4^+) + c(\text{Na}^+)$

25. (14 分) C、N、O、Al、Si、Cu 是常见的六种元素。

(1) Si 位于元素周期表第____周期第____族。

(2) N 的基态原子核外电子排布式为____; Cu 的基态原子最外层有____个电子。

(3) 用“>”或“<”填空:

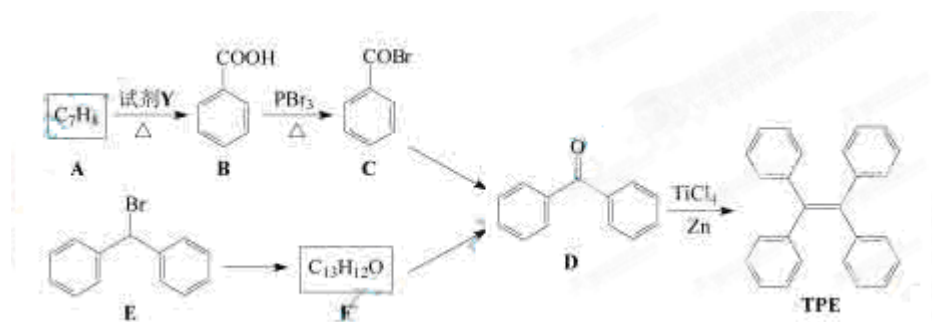
原子半径	电负性	熔点	沸点
Al____Si	N____O	金刚石____晶体硅	CH ₄ ____SiH ₄

(4) 常温下, 将除去表面氧化膜的 Al、Cu 片插入浓 HNO₃ 中组成原电池 (图 1), 测得原电池的电流强度 (I) 随时间 (t) 的变化如图 2 所示, 反应过程中有红棕色气体产生。



0-t₁ 时, 原电池的负极是 Al 片, 此时, 正极的电极反应式是____, 溶液中的 H⁺ 向____极移动, t₁ 时, 原电池中电子流动方向发生改变, 其原因是_____。

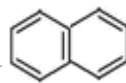
26. (15 分) 四苯基乙烯 (TFE) 及其衍生物具有诱导发光特性, 在光电材料等领域应用前景广泛。以下是 TFE 的两条合成路线(部分试剂及反应条件省略):

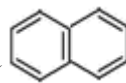


(1) A 的名称是____; 试剂 Y 为_____。

(2) B→C 的反应类型为____; B 中官能团的名称是____, D 中官能团的名称是_____。

(3) E→F 的化学方程式是_____。



(4) W 是 D 的同分异构体，具有下列结构特征：①属于萘（）的一元取代物；②存在羟甲基（ $-\text{CH}_2\text{OH}$ ）。写出 W 所有可能的结构简式：_____。

(5) 下列叙述正确的是_____。

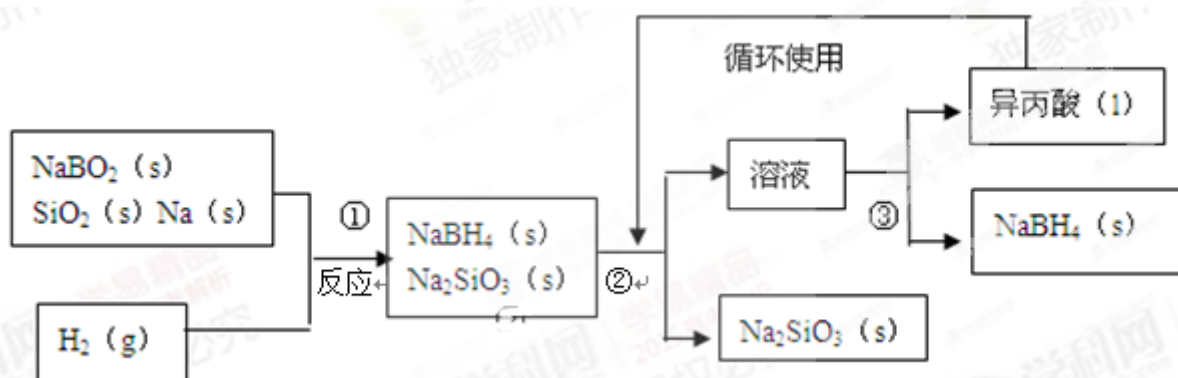
a. B 的酸性比苯酚强

b. D 不能发生还原反应

c. E 含有 3 种不同化学环境的氢

d. TPE 既属于芳香烃也属于烯烃

27. (14 分) 硼氢化钠 (NaBH_4) 在化工等领域具有重要的应用价值，某研究小组采用偏硼酸钠 NaBO_2 为主要原料制备 NaBH_4 ，其流程如下：



已知： NaBH_4 常温下能与水反应，可溶于异丙酸（沸点： 33°C ）。

(1) 在第①步反应加料之前，需要将反应器加热至 100°C 以上并通入氩气，该操作的目的是_____，原料中的金属钠通常保存在_____中，实验室取用少量金属钠需要用到的实验用品有_____，_____，玻璃片和小刀等。

(2) 请配平第①步反应的化学方程式：



(3) 第②步分离采用的方法是_____；第③步分离 (NaBH_4) 并回收溶剂，采用的方法是_____。

(4) NaBH_4 (s) 与 H_2O (l) 反应生成 NaBO_2 (s) 和 H_2 (g)，在 25°C ， 101KPa 下，已知每消耗 3.8 克 NaBH_4 (s) 放热 21.6KJ，该反应的热化学方程式是_____。

28. (14 分) 某研究小组将纯净的 SO_2 气体通入 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中，得到了 BaSO_4 沉淀，为探究上述溶液中何种微粒能氧化通入的 SO_2 ，该小组提出了如下假设：

假设一：溶液中的 NO_3^-

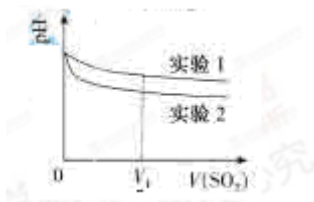
假设二：溶液中溶解的 O_2

(1) 验证假设一

该小组设计实验验证了假设一，请在下表空白处填写相关实验现象

实验步骤	实验现象	结论
实验 1：在盛有不含 O ₂ 的 25ml 0.1mol/L BaCl ₂ 溶液的烧杯中，缓慢通入纯净的 SO ₂ 气体	_____	假设一成立
实验 2：在盛有不含 O ₂ 的 25ml 0.1mol/L Ba(NO ₃) ₂ 溶液的烧杯中，缓慢通入纯净的 SO ₂ 气体	_____	

(2) 为深入研究该反应，该小组还测得上述两个实验中溶液的 pH 随通入 SO₂ 体积的变化曲线如下图



实验 1 中溶液 pH 变小的原因是____;V₁ 时，实验 2 中溶液 pH 小于实验 1 的原因是（用离子方程式表示）_____。

(3) 验证假设二。

请设计实验验证假设二，写出实验步骤，预期现象和结论。

实验步骤、预期现象和结论（不要求写具体操作过程）

(4) 若假设二成立，请预测：在相同条件下，分别通入足量的 O₂ 和 KNO₃，氧化相同的 H₂SO₃ 溶液（溶液体积变化忽略不计），充分反应后两溶液的 pH 前者_____(填大于或小于)后者，理由是_____